PROYEK SIMULASI KOLAM OTOMATIS MENGGUNAKAN ESP32 DENGAN AKTUATOR MOTOR SERVO PADA WOKWI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi tugas terstruktur

Mata Kuliah : Sistem Mikrokontroler

Dosen Pengampu : Ucky Pradestha Novettralita, S.pd., M.Kom

Disusun oleh:

1.	Afif Nur Rahman	H1H024016
2.	Diva Syahita Mawarni	H1H024015
3.	Hana Nur Fathiyyah	H1H024017
4.	Ardina Jihan Mariska	H1H024018
5.	Difa' Tamaya Maulidina Adz Dzikro	H1H024019
6.	Kaira Meilasya Nayada	H1H024020
7.	Alma Maida Wirastuti	H1H024021

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan proyek yang berjudul "Proyek Simulasi Kolam Otomatis Menggunakan ESP32 dengan Aktuator Motor Servo pada Wokwi" ini dengan tepat waktu.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur pada mata kuliah Sistem Mikrokontroler di bawah bimbingan Dosen Pengampu Bapak Ucky Pradestha Novettralita, S.pd., M.Kom. Kami menyadari bahwa penyelesaian proyek ini tidak lepas dari dukungan, kerja sama tim, serta bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Ucky Pradestha Novettralita, S.pd., M.Kom., selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan ilmu dalam pengembangan sistem mikrokontroler.
2. Seluruh anggota Kelompok 3 yang telah berkontribusi aktif dalam perancangan, pemrograman, dan penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan proyek ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi sistem mikrokontroler.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Tujuan 5

BAB II PEMBAHASAN 6

2.1 Diagram Blok Sistem 6

2.2 Flowchart 10

2.3 Komponen dan Fungsi 11

2.4 Program 13

BAB III ANALISIS HASIL 20

BAB IV KESIMPULAN 22

DAFTAR PUSTAKA 23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di bidang *Internet of Things* (IoT) dan sistem *embedded* telah memungkinkan otomatisasi berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk dalam pemeliharaan akuarium. Salah satu permasalahan utama dalam perawatan akuarium adalah menjaga kualitas air serta pemberian pakan ikan secara teratur. Keterlambatan pemberian pakan atau kondisi air yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif terhadap kesehatan ikan.

Proses pemberian pakan dan penggantian air masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien dan rentan terhadap kelalaian manusia. Selain itu, kondisi air seperti tingkat kekeruhan seringkali tidak dipantau secara *real-time,* padahal hal tersebut sangat penting untuk menjaga ekosistem dalam akuarium tetap stabil.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu bekerja secara otomatis dan terintegrasi untuk mengontrol pemberian pakan serta memonitor kualitas air. Pada proyek ini dirancang sebuah sistem berbasis ESP32 yang dilengkapi dengan sensor kekeruhan (melalui pembacaan analog), modul RTC sebagai penjadwal waktu, serta aktuator berupa servo untuk mengatur mekanisme pemberian pakan dan penggantian air.

Sistem ini juga dilengkapi dengan OLED *display* untuk menampilkan informasi secara real-time seperti waktu, nilai sensor, serta status kondisi air. Selain itu, disediakan fitur *interrupt* (*push button*) untuk memungkinkan pemberian pakan secara manual jika diperlukan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pemeliharaan akuarium menjadi lebih efisien, terjadwal, dan minim kesalahan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup ikan serta memudahkan pengguna dalam melakukan perawatan.

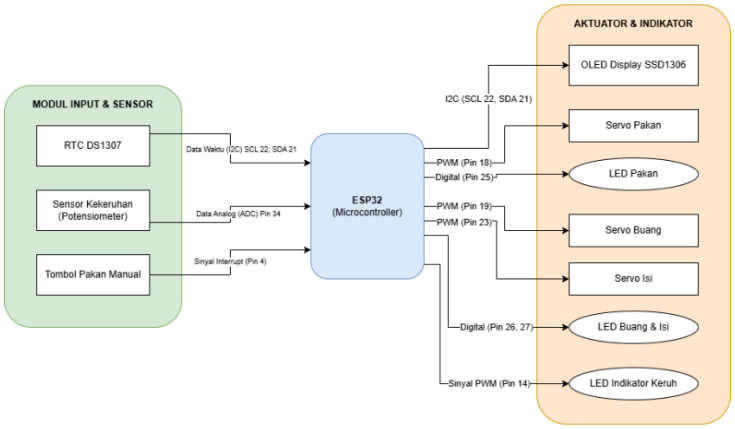
1.2 Tujuan

1. Merancang dan membangun sistem otomatis berbasis ESP32 untuk pemberian pakan ikan secara terjadwal dan manual.
2. Mengembangkan sistem monitoring kekeruhan air serta otomatisasi penggantian air berdasarkan kondisi yang terdeteksi.
3. Menampilkan informasi kondisi sistem secara *real-time* melalui OLED display agar memudahkan pengguna dalam pemantauan.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Diagram Blok Sistem

Sistem akuarium otomatis ini dirancang menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama yang berfungsi sebagai pusat kendali seluruh komponen. Secara umum, sistem terdiri dari tiga bagian utama, yaitu modul input dan sensor, unit pemrosesan (ESP32), serta aktuator dan indikator. Diagram blok berikut menggambarkan hubungan antarkomponen dan alur komunikasi data dalam sistem.



Gambar 2.1 Diagram blok system atau arsitektur

Berdasarkan diagram blok pada Gambar 2.1, sistem dapat dijelaskna menjadi tiga bagian utama sebagai berikut.

a. Modul Input dan Sensor

Modul input dan sensor terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, RTC DS1307 yang berfungsi sebagai pewaktu *realtime* untuk menjadwalkan pemberian pakan secara otomatis. Modul ini berkomunikasi dengan ESP32 melalui protokol I2C menggunakan pin SCL 22 dan SDA 21. Kedua, Sensor Kekeruhan berupa potensiometer yang membaca tingkat kekeruhan air secara analog melalui pin ADC 34. Data ini digunakan ESP32 untuk menentukan kapan air perlu diganti. Ketiga, Tombol Pakan Manual yang mengirimkan

sinyal interrupt ke pin 4, memungkinkan pengguna untuk memicu pemberian pakan secara langsung tanpa menunggu jadwal otomatis.

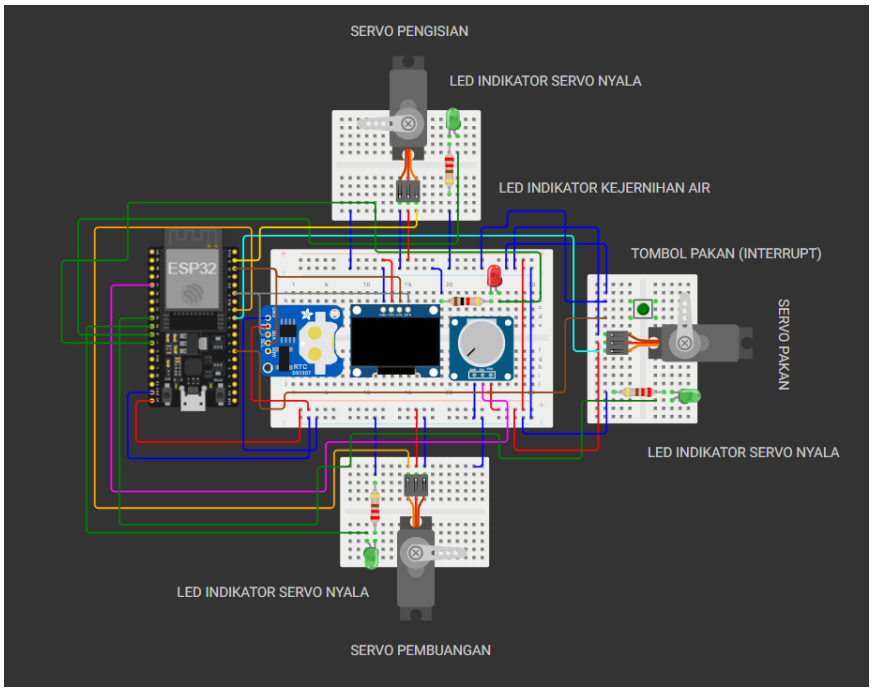
b. ESP32 (Mikrokontroler Pusat)

ESP32 berperan sebagai otak dari seluruh sistem. Mikrokontroler ini menerima data dari ketiga modul input, memprosesnya, kemudian mengeluarkan perintah kepada aktuator dan indikator yang sesuai. ESP32 dipilih karena mendukung berbagai protokol komunikasi sekaligus, seperti I2C, ADC, PWM, dan *interrupt*, sehingga mampu menangani semua komponen sistem secara bersamaan.

c. Aktuator dan Indikator

Bagian aktuator dan indikator terdiri dari beberapa komponen output. OLED Display SSD1306 menampilkan informasi kondisi sistem secara *realtime* melalui jalur I2C (pin 22 dan 21). Servo Pakan yang terhubung ke pin PWM 18 menggerakkan mekanisme pemberian pakan otomatis, dengan LED Pakan pada pin Digital 25 sebagai indikator visualnya. Servo Buang (PWM Pin 19) dan Servo Isi (PWM Pin 23) bekerja secara bergantian untuk menguras air kotor dan mengisi air bersih saat kualitas air menurun. LED Buang dan Isi pada pin Digital 26 dan 27 menyala sebagai tanda bahwa proses pergantian air sedang berlangsung. Terakhir, LED Indikator Keruh pada pin PWM 14 memberikan indikasi visual tingkat kekeruhan air, di mana kecerahan LED berbanding lurus dengan tingkat kekeruhan yang terdeteksi.

Berdasarkan uraian diagram blok di atas, seluruh komponen telah terdefinisi dengan jelas beserta jalur komunikasinya masing-masing. Untuk memperjelas bagaimana komponen-komponen tersebut saling terhubung secara fisik, berikut disajikan implementasi wiring atau rangkaian nyata dari sistem akuarium otomatis ini.



Gambar 2.2 Implementasi wiring rangkaian

Berdasarkan Gambar 2.2, dapat dilihat bahwa seluruh komponen sistem terangkai dalam satu kesatuan rangkaian yang terpusat pada ESP32. Penjelasan koneksi masing-masing komponen adalah sebagai berikut.

a. ESP32 (Mikrokontroler Pusat)

ESP32 ditempatkan di sisi kiri rangkaian sebagai pusat kendali. Semua kabel koneksi dari sensor maupun aktuator bertemu dan terhubung ke pin pin ESP32 melalui *breadboard* utama. Warna kabel yang berbeda-beda digunakan untuk memudahkan identifikasi jalur sinyal, daya (VCC), dan *ground* (GND).

b. Servo Pengisian dan Servo Pembuangan

Servo pengisian terletak di bagian atas rangkaian, berfungsi membuka katup untuk mengisi air bersih ke dalam akuarium. Servo Pembuangan berada di bagian bawah, bertugas membuka saluran pembuangan air kotor. Kedua servo menerima sinyal PWM dari ESP32 dan beroperasi secara bergantian dalam siklus pergantian air otomatis.

c. Servo Pakan

Servo Pakan terletak di sisi kanan rangkaian dan terhubung ke ESP32 melalui sinyal PWM. Komponen ini berfungsi menggerakkan mekanisme buka tutup wadah pakan ikan, baik secara terjadwal oleh RTC DS1307 maupun secara manual melalui tombol interrupt.

d. LED Indikator

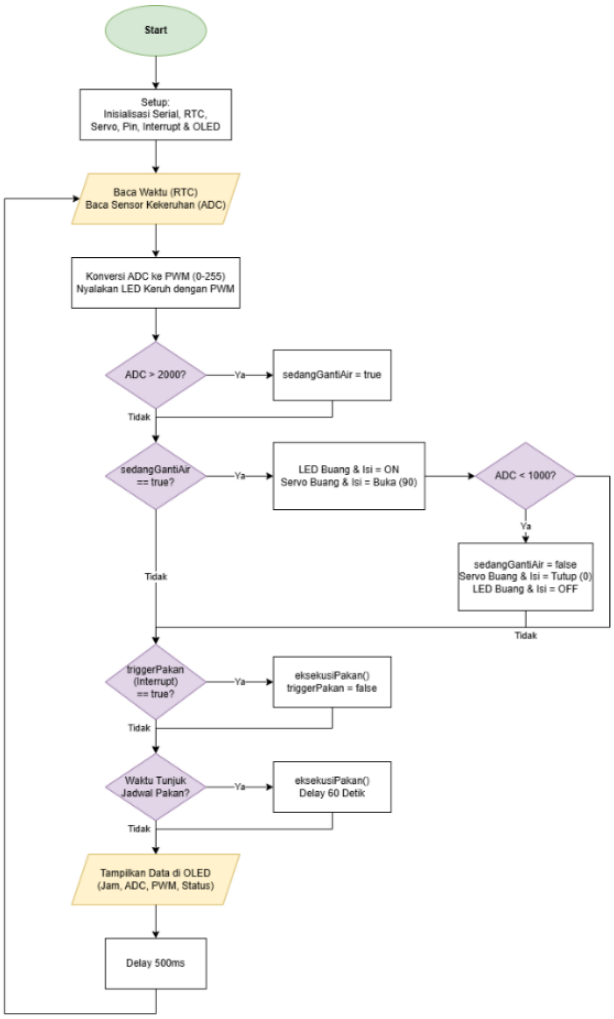
Terdapat beberapa LED indikator yang tersebar pada breadboard. LED Indikator Servo Nyala terpasang di tiga titik (atas, kanan, dan bawah) untuk menandai status aktif masing-masing servo. LED Indikator Kejernihan Air memberikan sinyal visual mengenai tingkat kekeruhan air secara real-time menggunakan sinyal PWM, sehingga kecerahan LED mencerminkan kondisi kejernihan air di dalam akuarium.

e. Tombol Pakan (Interrupt)

Tombol Pakan terpasang di sisi kanan tengah rangkaian dan terhubung ke pin interrupt ESP32. Ketika tombol ditekan, ESP32 langsung merespons dengan mengaktifkan Servo Pakan tanpa perlu menunggu jadwal otomatis dari RTC. Tombol ini berfungsi sebagai mekanisme override manual yang memudahkan pemilik akuarium untuk memberi makan kapan saja sesuai kebutuhan.

Secara keseluruhan, wiring rangkaian ini menunjukkan bahwa sistem akuarium otomatis telah terimplementasi secara lengkap dan terstruktur. Setiap komponen terhubung sesuai dengan rancangan pada diagram blok sistem, dan siap diuji coba untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sebagaimana mestinya.

2.2 Flowchart



Gambar 2.3 Flowchart alur program

Flowchart sistem diawali dengan proses inisialisasi (*setup*) yang meliputi konfigurasi serial, modul RTC, servo, pin *input-output*, *interrupt*, serta OLED *display*. Setelah itu, sistem masuk ke proses utama dengan membaca waktu dari RTC dan nilai kekeruhan air melalui sensor (ADC).

Nilai ADC yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi nilai PWM untuk mengatur kecerahan LED sebagai indikator tingkat kekeruhan air. Selanjutnya, sistem

melakukan pengecekan kondisi kekeruhan. Jika nilai ADC lebih dari 2000, maka sistem mengaktifkan status penggantian air (*sedangGantiAir = true*).

Pada kondisi tersebut, LED indikator buang dan isi air akan menyala, serta servo buang dan servo isi akan bergerak membuka untuk melakukan proses pengurasan dan pengisian air. Proses ini akan terus berlangsung hingga nilai ADC kurang dari 1000, yang menandakan air sudah bersih. Setelah itu, sistem akan menghentikan proses penggantian air, mematikan LED, dan mengembalikan posisi servo ke kondisi awal.

Jika tidak dalam kondisi penggantian air, sistem akan memeriksa apakah terdapat perintah pemberian pakan secara manual melalui *interrupt*. Jika ada, maka sistem akan menjalankan proses pemberian pakan. Selain itu, sistem juga melakukan pengecekan waktu berdasarkan RTC untuk menjalankan pemberian pakan secara otomatis sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Terakhir, sistem menampilkan informasi berupa waktu, nilai ADC, nilai PWM, dan status kondisi air pada OLED *display*. Proses ini berlangsung secara berulang dengan jeda waktu tertentu.

2.3 Komponen dan Fungsi

Pada sistem kolam otomatis berbasis ESP32 ini, setiap komponen memiliki peran penting dalam mendukung proses monitoring dan kontrol secara otomatis. Berikut adalah komponen yang digunakan beserta fungsinya:

1. ESP32 (Mikrokontroler)

   ESP32 berfungsi sebagai pusat kendali (controller) dari seluruh sistem. Mikrokontroler ini memproses data dari input seperti RTC, potensiometer, dan push button, kemudian mengontrol aktuator seperti servo dan LED. ESP32 juga menangani komunikasi I2C dengan OLED dan RTC serta pengolahan ADC dan PWM.

2. DS1307 RTC (Real Time Clock)

RTC digunakan untuk memberikan informasi waktu secara real-time. Pada system ini, RTC berfungsi sebagai penjadwal otomatis pemberian pakan ikan setiap 3 jam sekali sesuai waktu yang telah ditentukan.

3. Potensiometer (Simulasi Sensor Kekeruhan)

   Potensiometer digunakan sebagai pengganti sensor turbidity untuk mensimulasikan tingkat kejernihan air. Nilai analog (ADC) yang dihasilkan akan menentukan kondisi air (keruh atau jernih) dan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk proses penggantian air.

4. LED Indikator

   LED digunakan sebagai indikator visual dari kondisi sistem, terdiri dari:

   a. LED Servo Pakan, menyala saat proses pemberian pakan berlangsung
   b. LED Servo Buang, menyala saat proses pembuangan air
   c. Servo Isi, menyala saat proses pengisian air LED Kejernihan, Tingkat kecerahan LED menunjukkan nilai kekeruhan air (PWM)

5. Motor Servo (3 buah)

   Motor servo berfungsi sebagai aktuator mekanik dalam sistem:

   a. Servo Pakan, menggerakkan mekanisme pemberian pakan ikan
   b. Servo Buang, membuka saluran pembuangan air kotor
   c. Servo Isi, membuka aliran air bersih ke dalam kolam
   d. Servo dikendalikan menggunakan sinyal PWM dari ESP32.

6. OLED Display (SSD1306)

   OLED digunakan untuk menampilkan informasi sistem secara real-time, meliputi:

   a. Waktu (dari RTC)
   b. Nilai ADC (kekeruhan air)
   c. Nilai PWM
   d. Status sistem (Normal / Ganti Air)

7. Resistor 1k ohm

Resistor digunakan untuk membatasi arus pada LED agar tidak terjadi kerusakan akibat arus berlebih.

8. Push Button (Interrupt)

Push button berfungsi sebagai input manual dengan sistem interrupt. Ketika ditekan, tombol akan langsung memicu servo pakan untuk bekerja tanpa menunggu jadwal dari RTC.

9. Kabel Jumper

Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan antar komponen pada breadboard dan ESP32 sehingga membentuk rangkaian sistem yang utuh.

2.4 Program

```
#include <Wire.h>               // Library untuk komunikasi I2C
#include <RTClib.h>             // Library untuk RTC DS1307
#include <Adafruit_GFX.h>       // Library core grafis untuk OLED
#include <Adafruit_SSD1306.h>   // Library driver OLED SSD1306
#include <ESP32Servo.h>         // Library Servo

// ================= OLED & RTC =================
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
// Inisialisasi OLED pada antarmuka I2C
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
RTC_DS1307 rtc; // Deklarasi objek RTC

// ================= SERVO =====================
Servo servoPakan;
Servo servoBuang;
Servo servoIsi;

// ================= DEKLARASI PIN (GPIO) =================
const int pinPot = 34;       // Pin ADC (Input Sensor Kekeruhan)
```

```
const int ledPakan = 25;     // GPIO Output LED Pakan
const int ledBuang = 26;     // GPIO Output LED Buang air
const int ledIsi = 27;       // GPIO Output LED Isi air
const int ledKeruh = 14;     // GPIO Output PWM untuk indikator keruh
const int pinServoPakan = 18;
const int pinServoBuang = 19;
const int pinServoIsi = 23;

// ================= INTERRUPT =================
const int tombolPin = 4;           // Pin untuk External Interrupt
volatile bool triggerPakan = false; // Flag interrupt (volatile agar
aman di memori)

// ================= PARAMETER SISTEM ====================
int batasKeruh = 2000;         // Batas threshold kekeruhan air
bool sedangGantiAir = false;   // Status proses penggantian air

// Fungsi Interrupt Service Routine (ISR) - Dijalankan saat tombol
ditekan
void IRAM_ATTR manualPakan() {
  triggerPakan = true;
}

// Fungsi untuk mengeksekusi pemberian pakan (Aktuator GPIO)
void eksekusiPakan() {
  digitalWrite(ledPakan, HIGH); // Nyalakan indikator LED
  servoPakan.write(90);         // Buka katup pakan
  delay(10000);                 // Tunggu 10 detik agar pakan turun
  servoPakan.write(0);          // Tutup katup pakan
  digitalWrite(ledPakan, LOW);  // Matikan indikator LED
}
```

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Inisialisasi I2C (SDA 21, SCL 22) dan RTC
  Wire.begin(21, 22);
  rtc.begin();

  // Memasang pin servo ke objek servo
  servoPakan.attach(pinServoPakan);
  servoBuang.attach(pinServoBuang);
  servoIsi.attach(pinServoIsi);

  // Konfigurasi GPIO sebagai Output
  pinMode(ledPakan, OUTPUT);
  pinMode(ledBuang, OUTPUT);
  pinMode(ledIsi, OUTPUT);
  pinMode(ledKeruh, OUTPUT);

  // Konfigurasi Interrupt Eksternal (Mode FALLING: saat tombol
ditekan ke GND)
  pinMode(tombolPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(tombolPin), manualPakan,
FALLING);

  // Inisialisasi OLED
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println("OLED gagal");
    while (true); // Perulangan tanpa henti jika OLED gagal (Error
trap)
  }
```

```
  display.clearDisplay();
}

void loop() {
  DateTime now = rtc.now(); // Mengambil waktu real-time dari RTC via
I2C

  // ============ ADC (Analog to Digital Converter) =============
  // Membaca nilai potensiometer sebagai representasi kekeruhan air
  int nilaiADC = analogRead(pinPot);

  // ============ PWM (Pulse Width Modulation) ==================
  // Mengkonversi resolusi ADC (0-4095) ke resolusi PWM (0-255)
  int nilaiPWM = map(nilaiADC, 0, 4095, 0, 255);
  analogWrite(ledKeruh, nilaiPWM);  // Mengatur kecerahan LED
berdasarkan kekeruhan

  // ============= PERCABANGAN: LOGIKA GANTI AIR =================
  if (nilaiADC > batasKeruh) {
    sedangGantiAir = true; // Set flag jika air terdeteksi keruh
  }

  if (sedangGantiAir) {
    // Memanipulasi GPIO untuk proses pengurasan dan pengisian
    digitalWrite(ledBuang, HIGH);
    digitalWrite(ledIsi, HIGH);
    servoBuang.write(90);
    servoIsi.write(90);

    // Histeresis: Air dianggap bersih jika ADC turun di bawah 1000
    if (nilaiADC < 1000) {
```

```
      sedangGantiAir = false;
      servoBuang.write(0);
      servoIsi.write(0);
      digitalWrite(ledBuang, LOW);
      digitalWrite(ledIsi, LOW);
    }
  }

    // // LOGIKA AIR VERSI 2
  // if (nilaiADC > batasKeruh) {
  //   // sedangGantiAir = true;

  //   digitalWrite(ledBuang, HIGH);
  //   digitalWrite(ledIsi, HIGH);

  //   servoBuang.write(90);
  //   servoIsi.write(90);
  // } else if (nilaiADC < batasKeruh) {
  //   // sedangGantiAir = false;

  //   servoBuang.write(0);
  //   servoIsi.write(0);

  //   digitalWrite(ledBuang, LOW);
  //   digitalWrite(ledIsi, LOW);
  // }

  // =============== PENANGANAN INTERRUPT ==================
  if (triggerPakan) {
    eksekusiPakan(); // Eksekusi pakan secara manual
    triggerPakan = false; // Reset flag interrupt
```

```
  }

  // =========== PERCABANGAN: JADWAL RTC ===============
  // Mengecek apakah waktu saat ini cocok dengan jadwal pakan
  if ((now.hour() == 12 && now.minute() == 0) ||
      (now.hour() == 15 && now.minute() == 0) ||
      (now.hour() == 18 && now.minute() == 0) ||
      (now.hour() == 21 && now.minute() == 0) ||
      (now.hour() == 0 && now.minute()  == 0)  ||
      (now.hour() == 3 && now.minute() == 0)  ||
      (now.hour() == 6 && now.minute() == 0)  ||
      (now.hour() == 9 && now.minute() == 0)) {

    eksekusiPakan();
    delay(60000); // Delay 1 menit agar fungsi tidak tereksekusi
berulang di menit yang sama
  }

  // ================= OLED (Peripheral Output I2C) =============
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);

  display.setCursor(0, 0);
  display.print("Jam    : ");
  display.print(now.hour()); display.print(":");
display.print(now.minute());

  display.setCursor(0, 10);
  display.print("ADC    : "); display.print(nilaiADC);
```

```
  display.setCursor(0, 20);
  display.print("PWM    : "); display.print(nilaiPWM);

  display.setCursor(0, 30);
  display.print("Status : ");
  display.print(sedangGantiAir ? "GANTI AIR" : "NORMAL");

  display.display();
  delay(500);
}
```

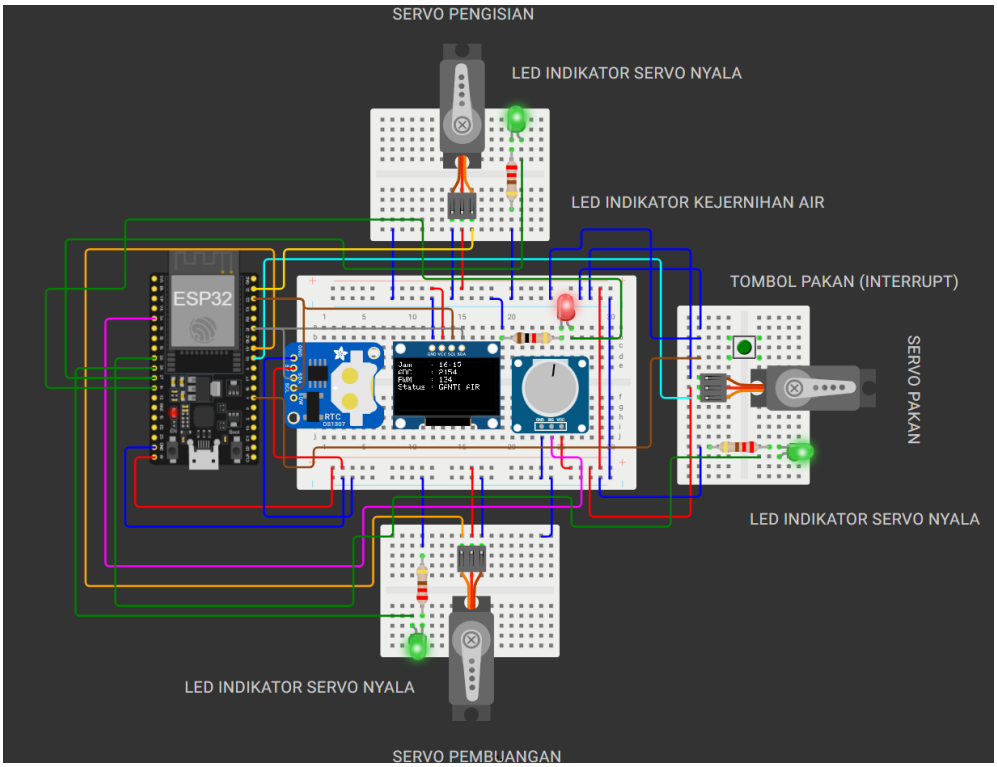
BAB III
ANALISIS HASIL

Berdasarkan hasil simulasi sistem kolam otomatis berbasis ESP32, seluruh komponen utama telah berhasil bekerja sesuai dengan perancangan. Sistem mampu mengintegrasikan input, proses, dan output secara berjalan dengan baik. Pada bagian pemberian pakan otomatis, sistem berhasil menjalankan fungsi sesuai jadwal yang ditentukan menggunakan RTC DS1307. Pakan diberikan setiap 3 jam dan servo pakan bergerak sesuai perintah, disertai LED indikator yang menyala. Selain itu, fitur manual menggunakan push button juga berfungsi dengan baik melalui mekanisme interrupt, sehingga pengguna dapat memberikan pakan kapan saja.

Pada bagian monitoring kekeruhan air, potensiometer sebagai simulasi sensor mampu menghasilkan nilai ADC yang kemudian dikonversi menjadi PWM. Nilai PWM ini digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan LED sebagai indikator kondisi air. Semakin tinggi nilai ADC, semakin terang LED, yang menunjukkan kondisi air semakin keruh.

Untuk proses penggantian air, sistem bekerja secara otomatis ketika nilai ADC melebihi batas yang ditentukan (2000). Pada kondisi ini, servo pembuangan dan pengisian aktif secara bersamaan dan LED indikator menyala. Sistem akan berhenti melakukan penggantian air ketika nilai ADC turun di bawah 2000, sehingga menunjukkan air sudah kembali bersih.

Dari sisi tampilan OLED, sistem mampu menampilkan informasi secara real-time meliputi waktu, nilai ADC, nilai PWM, serta status kondisi air. Informasi ini membantu pengguna dalam memantau kondisi sistem dengan lebih mudah. Secara keseluruhan, sistem telah berjalan sesuai dengan flowchart dan perancangan awal. Integrasi antara sensor (potensiometer), aktuator (servo), dan output (LED dan OLED) dapat bekerja secara sinkron dan stabil dalam simulasi.



Gambar 3.1 Rangkaian berfungsi baik

BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian simulasi yang telah dilakukan pada platform Wokwi, dapat disimpulkan bahwa proyek sistem kolam otomatis berbasis ESP32 ini telah berhasil diimplementasikan secara optimal dengan mengintegrasikan seluruh komponen input, proses, dan aktuator secara sinkron. Keberhasilan proyek ini dibuktikan melalui berfungsinya modul RTC DS1307 sebagai penjadwal pakan otomatis yang akurat, responsivitas sistem terhadap input manual melalui mekanisme *external interrupt* pada push button, serta kemampuan sistem dalam melakukan manajemen kualitas air secara mandiri menggunakan simulasi sensor kekeruhan. Melalui pemrosesan sinyal ADC dari potensiometer dan konversi PWM untuk indikator visual, ESP32 mampu menggerakkan motor servo pengisian dan pembuangan air secara otomatis saat kondisi air terdeteksi keruh hingga kembali jernih sesuai dengan ambang batas yang telah ditentukan.

Seluruh aktivitas sistem tersebut terdokumentasi dan dapat dipantau secara langsung melalui tampilan OLED SSD1306 yang menyajikan data waktu, nilai sensor, dan status operasional secara *real-time*. Secara keseluruhan, sistem ini tidak hanya memenuhi tujuan fungsionalitas teknisnya, tetapi juga menawarkan solusi inovatif berbasis IoT untuk meningkatkan efisiensi perawatan kolam, mengurangi risiko kelalaian manusia, dan memastikan stabilitas ekosistem air tetap terjaga dengan baik melalui otomatisasi yang cerdas dan terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, S., & Saputra, W. A. (2021). Rancang Bangun Sistem Pemberi Pakan Ikan Otomatis Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan NodeMCU ESP32. *Jurnal Teknik dan Ilmu Komputer*, 10(2), 45-56.

Gunawan, R., & Rohman, A. (2021). Sistem Monitoring Kualitas Air dan Pengendalian Kolam Ikan Berbasis Mikrokontroler ESP32. *Jurnal Teknologi Informasi dan Sistem Komputer*, 4(1), 88-97.

Irawan, Y., et al. (2020). Sistem Otomatisasi Pemberian Pakan Ikan Berbasis RTC (Real Time Clock) DS1307. *Jurnal CoreIT: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*, 6(1), 12-18.

Pratama, Y. A., & Sari, M. (2022). Implementasi Sensor Turbidity dan Sistem Pengurasan Air Otomatis pada Akuarium Berbasis IoT. *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, 11(3), 154-162.

Setiawan, B., & Dwi, R. (2023). Analisis Penggunaan Motor Servo sebagai Aktuator pada Sistem Otomatisasi Terintegrasi ESP32. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Rekayasa*, 5(1), 210-218.

Susanto, E., et al. (2020). Pemanfaatan Platform Simulasi Wokwi dalam Perancangan Sistem Embedded Berbasis ESP32. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 17(2), 101-112.